# 入门

## Keystone

NetApp
November 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/keystone-staas/concepts/overview.html on November 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

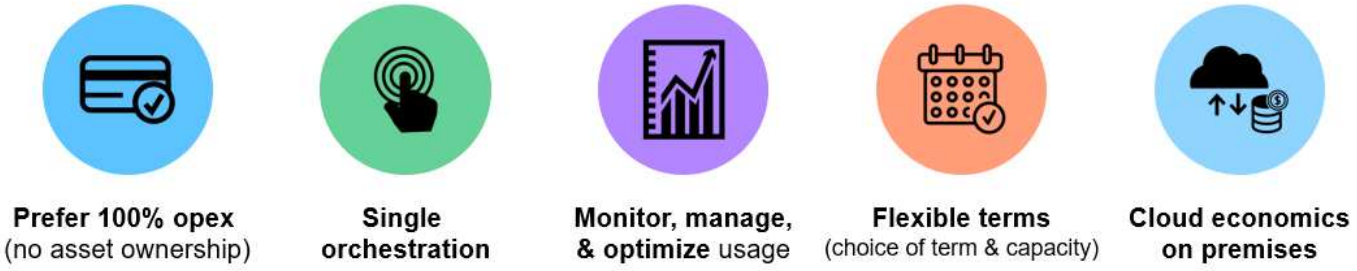
入门 1
- 了解NetApp Keystone 1
- Keystone支持的存储容量 1
- Keystone服务中使用的指标和定义 2
- 支持的存储服务 3
- Keystone中的服务级别 4
- 附加服务 6

# 入门

## 了解NetApp Keystone

NetApp Keystone (Keystone)是一种按需购买、基于订阅的服务模式、可为更喜欢运营支出消费模式而不是前期资本支出或租赁模式的企业提供无缝的混合云体验。

Keystone可帮助客户减少在管理不可预测的容量增长和复杂的采购周期方面的障碍、从而加快实现价值的速度。Keystone让客户可以根据业务优先级调整经济效益和运营。




Keystone可为块、文件和对象数据类型提供预定义服务级别的存储容量、这些数据类型可在内部部署并由NetApp、合作伙伴或客户操作。Keystone可与NetApp云服务结合使用、例如、可部署在您选择的超大规模环境中的Cloud Volumes ONTAP。

### Keystone存储即服务(STaaS)

虽然大多数企业仍在制定混合云战略、但作为客户、您可以选择基于运营支出的按使用付费消费模式。您可能需要最终将所有工作负载迁移到云、但尚未制定明确的计划或计划将特定部分或所有工作负载迁移到云。Keystone存储即服务(STaaS)让您可以灵活地从内部服务入手、然后决定迁移到云的合适工作负载和时间点。Keystone STaaS可跨部署模式提供承诺保护。作为内部客户、您无需为云服务支付更多费用、而是可以重新分配内部支出以添加云服务、并基本上按重新分配前承诺的每月账单支付费用。

## Keystone支持的存储容量

NetApp Keystone 服务容量包括：

### 逻辑容量

这是客户放置在Keystone基础架构上的数据。所有Keystone容量均指逻辑容量。例如、如果Keystone基础架构上存储了1 TiB文件、则应至少购买1 TiB的容量。

### 已提交容量

订阅期间每月支付的最低逻辑容量：

- 容量用于每个服务级别。
- 在此期限内、可以添加已提交的容量和其他服务级别。

已提交容量的更改

在订阅期限内，您可以更改已提交的容量。但是，存在某些前提条件：

- 可根据特定条件减少已提交的容量。有关信息，请参见 "容量减少"。
- 已提交容量不能在您的订阅到期前 90 天增加，除非此订阅将再续订 12 个月。
- 您可以通过BlueXP界面或Keystone Success Manager请求更改已提交容量。有关请求更改的信息，请参见 "NetApp全球服务支持中心"。

### 已用容量

已用容量是指服务当前正在使用的容量(以TiB为单位)。Keystone服务会考虑特定服务级别上所有卷的逻辑已用大小(而不是已用物理容量)之和、以计算该服务级别的已用容量。

### 突发容量

这是已超出已提交容量的已用容量。

注意：

- Keystone服务提供的容量超出承诺容量的20%。
- 突发容量可以灵活地使用、并按消耗的平均值按日计费。
- 突发容量的充电速率高达20%、与已承诺容量的充电速率相同。

### 计费容量

每月账单 = （已提交容量 [TiB] * 已提交速率 [$/TiB] ） + （每日平均已配置突发容量 [TiB] * 突发速率 [$/TiB] ）。每月账单包含基于已提交容量的最低费用。

根据每日平均突发容量消耗，每月费用可能会超过最低费用。

# Keystone服务中使用的指标和定义

## NetApp Keystone (Keystone)服务中使用以下术语和定义来衡量指标：

- 容量测量单位：GIB、TiB和PIB
- IO密度：IOPS/TiB：根据工作负载占用的总空间、每秒处理的输入/输出操作数(以TB为单位)。
- 服务可用性
- 持久准确的数据访问
- 延迟和速度

### 衡量指标

- 以**GiB**、**TiB**和**PIB**为单位的容量衡量指标：使用1024 (1 GiB = $1024^3$字节、1 TiB = $1024^4$字节、1 PiB = $1024^5$字节)为基数的数据存储容量测量值。

- *操作计数器图表：IOPS/TiB。*应用程序请求的每秒协议操作数除以工作负载使用的卷大小。
- 可用性：以服务成功响应的I/O请求数的百分比除以对服务发出的I/O请求总数。这是根据一个月内的服务划分来衡量的、不包括客户提供的设施、网络或其他服务计划内的服务停机或不可用情况。
- 持久性：在不影响保真度的情况下访问数据的百分比、不包括客户导致的删除或损坏。
- 延迟：从客户端收到的I/O请求的服务时间、以服务划分(存储控制器I/O端口)为单位。

吞吐量性能指标

吞吐量性能指标仅适用于基于以下各项的文件和块服务：

- 32 KB块大小
- 70%读取/ 30%写入I/O混合

**IO**密度的变化

根据以下因素、以IOPS/TiB和/或MBPS/TiB计算的IO密度会有所不同：

- 工作负载特征
- 延迟、不包括以下内容：
  - 应用程序延迟
  - 主机延迟
  - 在控制器端口之间传输数据时客户网络出现延迟
  - 对于FabricPool 、与向对象存储传输数据相关的开销延迟
  - QoS自动应用的延迟、以使IO保持在服务级别上限内
- 计入已用容量的用户和Snapshot副本数据
- 在每个ONTAP 卷上分配的绝对最小IOPS、与卷中的数据量无关：
  - 至高：1、000次IOPS
  - 高级：500 IOPS
  - 性能、标准和价值：75 IOPS
- 使用高级数据保护附加服务时、目标延迟仅适用于从本地存储处理IO请求。

卷**AQO**

每个ONTAP 卷都应应用适用的自适应服务质量(AQoS)策略。否则、未应用AQO策略的每个卷中的容量将按最高服务级别的速率计费。

# 支持的存储服务

## Keystone服务支持ONTAP 、文件和块的基本存储类型。它还支持StorageGRID 平台的对象存储以及Cloud Volumes ONTAP 的数据管理功能。

有关服务级别的信息、请参见 "Keystone中的服务级别"。

### 基础存储服务

文件和块的基础存储服务可利用SnapMirror、SnapVault 和Snapshot等NetApp技术提供默认数据保护服务。默认情况下、文件和块存储服务层中也会包括到NetApp存储目标的数据分层。此外、您还可以选择附加服务来保护数据和分层数据。有关附加服务的信息、请参见 "高级数据保护" 和 "数据分层"。

| 存储服务 | 基础 | 支持的功能 | 协议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件存储 | 基于ONTAP 技术 | 支持的ONTAP 功能：FlexVol FlexGroup Snapshot副本SnapMirror (异步) SnapVault SnapLock 企业级FabricPool /云分层还原克隆SnapCenter (许可证包含在内、但不属于Keystone服务、不提供有保证的管理) | NFS和CIFS。 |
| 块存储 | 基于ONTAP 技术 | 支持的ONTAP 功能：FlexVol FlexGroup Snapshot副本SnapMirror (异步) SnapVault SnapLock 企业级FabricPool /云分层还原克隆SnapCenter (许可证包含在内、但不属于Keystone服务、不提供有保证的管理) | FC和iSCSI |
| 对象存储 | 基于StorageGRID 平台 | 支持跨多个站点的多个信息生命周期管理(ILM)策略。注意：每个站点应具有单独的订阅。 | S3 |

### 云存储服务

Keystone支持Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure和Google云平台上的Cloud Volumes ONTAP 的数据管理功能。此服务可与您的现有订阅同时使用。云服务可以在服务期限内的任意时刻包含在内。但是、如果您不打算续订订订阅、则在订阅的最后90天内、您将无法包含云服务。

> NetApp不会在您的Keystone订阅中提供基于超大规模云的计算和存储基础架构；您需要从超大规模云服务提供商处购买这些基础架构。

# Keystone中的服务级别

## Keystone通过提供已提交的存储容量并将其与预定义的服务级别关联、以订阅模式为您提供服务。

每个服务级别均通过其I/O密度来定义、该密度是性能(每秒输入/输出操作数IOPS)与已用存储(已存储数据的TiB)之比、即IOPS/TiB。

由Keystone服务管理的每个卷都与一个服务级别相关联。卷的I/O密度计算会考虑相应卷上的所有I/O操作和所有已用存储。

## 不同存储类型的服务级别

此处列出了文件、块、对象和云服务的服务级别。

报告卷级别的 I/O 密度计算，以显示前一周的峰值 I/O 密度。峰值性能是按每小时时间间隔确定的。每个月都会按卷生成 I/O 密度报告，以衡量是否符合相应的服务级别。

### 文件和块服务

- 支持的协议 *： NFS ， CIFS ， iSCSI 和 FC

| * 服务级别 * | * 至尊 * | * 高级版 * | * 性能 * | * 标准 * | * 值 * |
|---|---|---|---|---|---|
| * 工作负载类型 * | 分析、数据库、任务关键型应用程序 | VDI、VSI、软件开发 | OLTP、OLAP、容器、软件开发 | 文件共享， Web 服务器 | 备份 |
| * 最大 IOPS/TiB* | 12,288 | 4,096 | 2 ， 048 | 512 | 128. |
| 最大吞吐量**MBps/TiB** | 384 | 128. | 64 | 16. | 4. |
| * 延迟 * | 小于 1 毫秒 | 小于 1 毫秒 | 小于 1 毫秒 | 小于 17 毫秒 | 小于 17 毫秒 |

注意：

- 吞吐量性能指标(仅适用于文件和块服务)基于：
  - 32 KB块大小
  - 70%读取/ 30%写入IO混合
- 实际IOPS/TiB和/或MBPS/TiB因工作负载特征而异。
- 延迟不包括与控制器端口之间的应用程序、主机或客户网络延迟。

### 对象存储

- 支持的协议 *： S3

| * 服务级别 * | 对象 |
|---|---|
| * 工作负载类型 * | 介质存储库，归档 |
| * 目标 IOPS/TiB* | 不适用 |
| * 最大 IOPS/TiB* | 不适用 |
| * 最大吞吐量 MBps （ 32 KB/IOP ） * | 不适用 |
| * 延迟 * | 不适用 |

注意：

- 实际IOPS/TiB和/或MBPS/TiB因工作负载特征而异。
- 延迟不包括与控制器端口之间的应用程序、主机或客户网络延迟。

云存储

支持的协议：NFS、CIFS、iSCSI

| | |
|---|---|
| * 服务级别 * | Cloud Volumes ONTAP®(全云) |
| * 工作负载类型 * | 灾难恢复、软件开发/测试、业务应用程序 |
| * 目标 IOPS/TiB* | 不适用 |
| * 最大 IOPS/TiB* | 不适用 |
| * 最大吞吐量 MBps （ 32 KB/IOP ） * | 不适用 |
| * 延迟 * | 不适用 |

注意：

- 云计算、存储、网络等Cloud原生 服务由云提供商开具发票。
- 这些服务取决于云存储和计算特征。

# 附加服务

## 数据分层

### 默认情况下、Keystone基础服务包括通过您订阅的文件和块服务进行分层的功能、这些功能可识别不太常用的数据、并将其分层到NetApp拥有、部署和管理的冷存储。如果要将冷数据分层到任何非NetApp存储、例如任何企业云存储、则可以使用分层作为附加服务。

只有在将数据分层到任何非NetApp存储(例如Amazon Web Services (AWS) S3、Azure Blob、Google Cloud Platform (GCP)以及其他受支持的S3兼容第三方对象存储)时、才需要分层附加服务。

有关基础存储和云存储服务的信息、请参见 "支持的存储服务"。

有关服务级别的信息、请参见 "Keystone中的服务级别"。

分层功能可利用 NetApp FabricPool 技术将数据自动分层到内部或外部的低成本对象存储层。借助此功能、不常访问的数据会根据商定的服务自动分层到内部或云中成本较低的存储中。

通过附加分层服务、可以从极高、高级、性能、标准和价值层分层到对象目标。热层和冷层会单独进行计量并开票。

可以随时添加数据分层、而不会更改定价、并且在热：冷比率方面提高了灵活性。要分层的热数据：冷数据的比率不固定、分层的物理块数是单独衡量的。

有关详细信息、请执行以下计算：

如果冷存储层的目标为：

- 价值层(高达500 TiB)、对象层(超过500 TiB)、现有SGWS网格(客户拥有)—无需额外付费；它属于基本存储服务。
- 公有 云(AWS、Azure、Google)以及任何其他第三方支持的对象存储—作为分层费用提交的数据容量需要额外付费。

附加分层订阅涉及的费用不是一次性费用。您需要在整个期限内为其付费、以保持Keystone内部文件和块服务与第三方支持的对象存储目标之间的分层关系。

此产品只能将冷数据分层到更便宜的目标存储、而不能将公有 云/超大规模基础架构成本分层。

> NetApp不会在您的Keystone订阅中提供基于超大规模云的计算和存储基础架构；您需要从超大规模云服务提供商处购买这些基础架构。

## 高级数据保护

### 您可以在Keystone订阅中订阅高级数据保护附加服务。此附加服务可利用NetApp MetroCluster 技术确保在0恢复点目标(RPO)时为任务关键型工作负载提供高效的数据保护。

Keystone的基础存储服务(通过利用SnapMirror、SnapVault 和Snapshot等NetApp技术)为文件和块存储服务提供数据保护服务。

有关基础存储和云存储服务的信息、请参见 "支持的存储服务"。

有关服务级别的信息、请参见 "Keystone中的服务级别"。

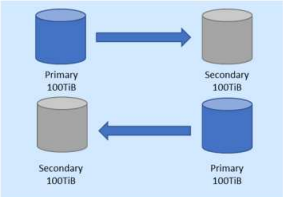
Keystone高级数据保护服务可以将数据同步镜像到二级站点。如果主站点发生灾难、二级站点可以接管、而不会丢失任何数据。此功能可利用两个站点之间的MetroCluster 配置来实现数据保护。您只能对文件和块存储服务使用高级数据保护附加服务。有关ONTAP MetroCluster 的信息、请参见 "MetroCluster 文档"。

附加费用适用于订阅中的所有容量：源数据、镜像副本数据和未镜像数据。

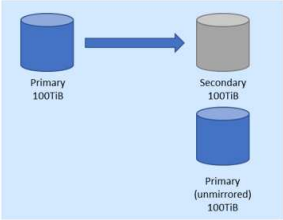
> 注意：

- 对于此服务、关联存储服务上已承诺容量的100%配置为已承诺容量。
- 源集群和目标集群的存储均需付费。此附加服务还会对主卷和二级(镜像)卷进行收费。
- 此费用仅适用于您的文件和块存储服务。支持以下MetroCluster 方案：

**Scenario: Active/Passive config**.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary.
**Keystone subscription**
**Subscription 1**: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
**Subscription 2**: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv




**Scenario: Active/Active config.**
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) from site B is replicated to Site A
**Keystone subscription**
**Subscription 1**: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv
**Subscription 2:** 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv




**Scenario: Active/Active config**.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) in site B, is unmirrored
**Keystone subscription**
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv

## U.S.公民支持(USCS)

### 美国公民支持(USCS)是NetApp Keystone 订阅的附加服务。您有权从美国获得持续Keystone服务的交付和支持美国公民土壤。

阅读以下各节、了解您的订阅中哪些内容受此附加服务的约束、并根据NetApp Keystone 协议的条款提供。f脚注：声明1[此处所述服务和服务受完全执行的Keystone协议的约束、限制和约束。]

#### NetApp全球服务支持中心监控

NetApp全球服务和支持中心(GSSC)可监控您的产品和订阅服务的运行状况、提供远程支持、并与您的Keystone Success Manager合作。监控与相关Keystone订阅订单相关的产品的所有人员均为在美国运营的美国公民土壤。

#### Keystone Success Manager

Keystone成功经理是一名美国员工美国公民土壤。其职责在您的NetApp Keystone 协议中进行了规定。

#### 部署活动

如果适用、现场和远程部署和安装活动由美国执行美国公民土壤。脚注：免责声明：是否有适合现场活动的人员取决于Keystone系统的部署地点。]

#### 支持

必要的现场故障排除和支持活动(如果有)由美国政府执行美国公民土壤。脚注：免责声明

## 不可退回的非易失性组件以及SnapLock 合规性

### 作为NetApp Keystone 订阅的一部分、NetApp为您的文件、块和对象服务扩展了不可退回的非易失性组件(NRNVC)服务。

您可以在Keystone订阅中订阅此附加服务。有关基础存储和云存储服务的信息、请参见 "支持的存储服务"。

有关服务级别的信息、请参见 "Keystone中的服务级别"。

如果NetApp以其他方式恢复其在交付服务时使用的所有物理资产、则NetApp不会恢复在整个服务期限内或服务终止时使用的物理存储介质。

如果您已购买此服务，请注意以下事项：

- 在服务期限结束时、或者在服务期限内出现故障或发现有缺陷时、您无需退回任何驱动器和非易失性内存。
- 但是、您需要为驱动器和/或非易失性内存生成销毁证书、不能用于任何其他目的。
- 与NRNVC相关的额外成本按总存储服务(包括存储服务、高级数据保护和数据分层)每月账单的百分比进行计费。
- 此服务仅适用于文件、块和对象服务。

**SnapLock** 合规性

SnapLock 技术可在卷中设置的到期日期之后使驱动器不可用、从而启用NRNVC功能。要在卷上使用SnapLock 技术、您需要订阅NRNVC。这仅适用于文件和块服务。

有关SnapLock 技术的信息、请参见 "什么是 SnapLock"。

## 由**Equinix**提供支持的**Keystone**联合定位服务

### NetApp与Equinix合作、在Equinix数据中心托管NetApp Keystone 服务、以确保为您提供统一的解决方案。

Equinix提供的Keystone联合定位(Co-Lo)服务与标准Keystone服务产品保持不变。

在此服务中：

- Equinix提供空间、电力、散热、网络和发票、 和存储。
- 为某些Keystone销售申请提供支持。
- 这些服务在11个国家或地区的21个数据中心中均受支持。

Equinix的数据中心位于以下位置：

| 数据中心 | 国家 / 地区 |
|---|---|
| 阿姆斯特丹 | 荷兰 |
| 亚特兰大 | U.S. |
| 芝加哥 | U.S. |
| 达拉斯 | U.S. |
| 丹佛 | U.S. |
| 法兰克福 | 德国 |
| 伦敦 | 英国 |

| 数据中心 | 国家 / 地区 |
| --- | --- |
| 失去了洛杉矶 | U.S. |
| 马德里 | 西班牙 |
| 墨尔本 | 澳大利亚 |
| 迈阿密 | U.S. |
| 米兰 | 意大利 |
| 大城 | 日本 |
| 巴黎 | 法国 |
| 西雅图 | U.S. |
| 硅谷 | U.S. |
| 悉尼 | 澳大利亚 |
| 东京 | 日本 |
| Toronto | 加拿大 |
| 华盛顿州 | U.S. |
| 苏黎世 | 瑞士 |

版权信息

版权所有 © 2022 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。